Projet 14

Équation de Fisher-KPP

Julien G., Luka B.

17 février 2026

Index

- Sens physique
- Généralités
- Étude/restrictions
- Modélisation numérique explicite
- Modélisation numérique semi-implicite
- Conclusion

Sens physique

Équation de Fisher-KPP

Forme générale (avec taux de croissance $k > 0$ et diffusion $D > 0$) :

$$\partial_t u - D\partial_x^2 u = ku(1-u)$$

On suppose le taux de croissance $k = 1$ et le coefficient de diffusion $D = 1$ et on obtient :

$$\partial_t u - \partial_x^2 u = u(1-u)$$

Avec la densité $u \in [0, 1]$.

Sens physique

Exemples d'applications

- **Biologie :** Modélisation de la propagation d'une espèce invasive.
  - *Exemple :* L'épidémie de peste noire au XIVe siècle.

Sens physique

Exemples d'applications

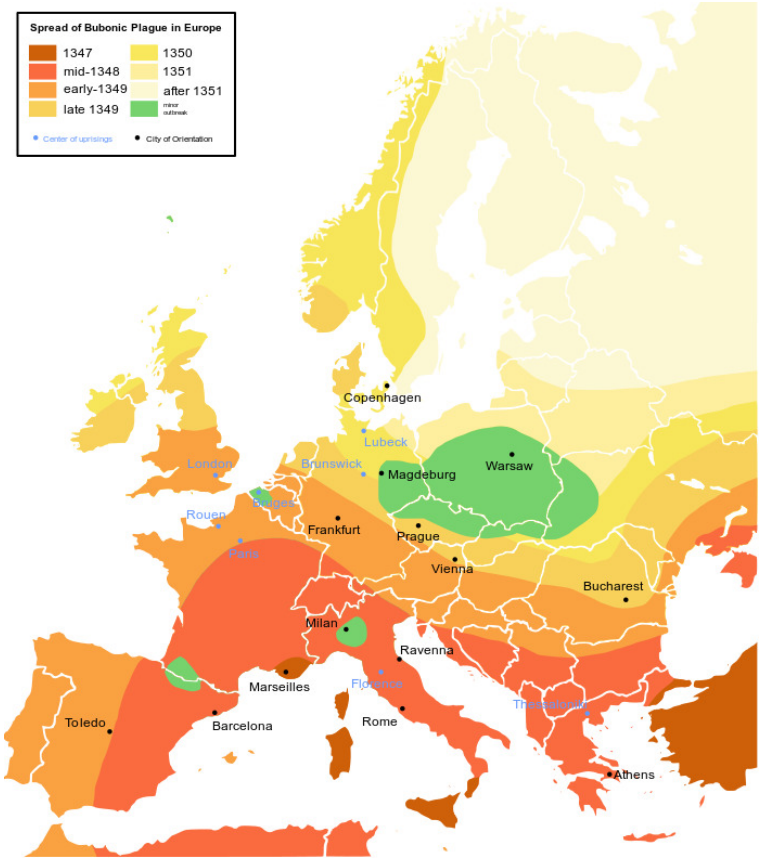
- **Biologie :** Modélisation de la propagation d'une espèce invasive.
  - *Exemple :* L'épidémie de peste noire au XIVe siècle.
- **Génétique :** Propagation d'un gène avantageux au sein d'une population (modèle original de Fisher).
  - *Exemple :* La persistance de la lactase en Europe.

Sens physique

Exemples d'applications

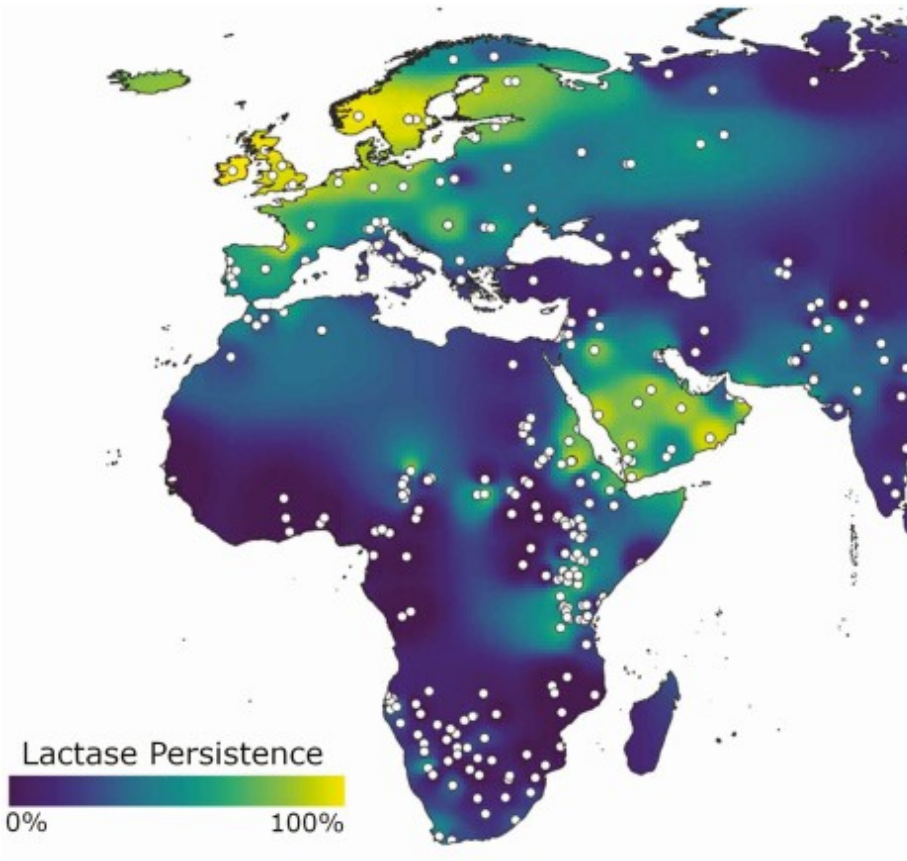
- **Biologie :** Modélisation de la propagation d'une espèce invasive.
  - *Exemple :* L'épidémie de peste noire au XIVe siècle.
- **Génétique :** Propagation d'un gène avantageux au sein d'une population (modèle original de Fisher).
  - *Exemple :* La persistance de la lactase en Europe.
- **Chimie :** Ondes de concentration chimique.
  - *Exemple :* La réaction de Belousov-Zhabotinsky.

Sens physique : Illustrations



Propagation de la peste :
Expansion du front épidémique entre 1394 et 1397.

Source : Wikipedia



Persistance de la lactase :
Fréquence du gène LCT (digestion du lait) en Europe.

Réf : Wells et al. (2021)

Sens physique

Les modèles précurseurs

- Croissance logistique (Verhulst, 1838) :

$$\frac{dN}{dt} = rN\left(1 - \frac{N}{K}\right) \quad \xrightarrow{u=N/K} \quad \frac{du}{dt} = ru(1-u)$$

K est la capacité de charge de l'environnement.

Sens physique

Les modèles précurseurs

- Croissance logistique (Verhulst, 1838) :

$$\frac{dN}{dt} = rN\left(1 - \frac{N}{K}\right) \quad \xrightarrow{u=N/K} \quad \frac{du}{dt} = ru(1-u)$$

  K est la capacité de charge de l'environnement.

- Modèle de diffusion (Fick, 1855) :

$$\partial_t u = D\partial_x^2 u$$

  Il décrit le mouvement de particules (individus, cellules, gènes) sous l'hypothèse que leur flux est proportionnel au gradient de concentration.

Sens physique

Un peu d'histoire

- R. Luther (1906) : Premier à proposer l'existence d' *ondes progressives* dans les systèmes chimiques.

Sens physique

Un peu d'histoire

- R. Luther (1906) : Premier à proposer l'existence d' *ondes progressives* dans les systèmes chimiques.
- A. Kolmogorov, I. Petrovski et N. Piskunov (1937) : Posent les fondements théoriques de l'équation de réaction-diffusion générale :

$$\partial_t u - D\partial_x^2 u = f(u).$$

Sens physique

Un peu d'histoire

- R. Luther (1906) : Premier à proposer l'existence d' *ondes progressives* dans les systèmes chimiques.
- A. Kolmogorov, I. Petrovski et N. Piskunov (1937) : Posent les fondements théoriques de l'équation de réaction-diffusion générale :
$$\partial_t u - D\partial_x^2 u = f(u).$$
- R. A. Fisher (1937) : Propose indépendamment le modèle pour la génétique (propagation d'un gène avantageux) avec une réaction de forme logistique :
$$\partial_t u - D\partial_x^2 u = ru(1-u).$$

Un peu d'histoire : la confirmation chimique

- B. Belousov (1950) & A. Zhabotinsky (1961) : Démontrent l'existence d'ondes progressives via une réaction auto-catalytique, confirmant les intuitions de Luther.

Visualisation expérimentale d'un front d'onde chimique auto-catalytique.

Source : Chaîne YouTube NileRed

Généralités

Les propriétés mathématiques de l'équation

$$\partial_t u - \partial_x^2 u = u(1-u)$$

1. Caractérisation de l'équation

2. Conditions

Généralités

Les propriétés mathématiques de l'équation

$$\partial_t u - \partial_x^2 u = u(1-u)$$

1. Caractérisation de l'équation
   - Autonome (indépendante de t et x)

2. Conditions

Généralités

Les propriétés mathématiques de l'équation

$$\partial_t u - \partial_x^2 u = u(1-u)$$

1. Caractérisation de l'équation
   - Autonome (indépendante de t et x)
   - Non-linéaire (terme en u^2)

2. Conditions

Généralités

Les propriétés mathématiques de l'équation

$$\partial_t u - \partial_x^2 u = u(1-u)$$

1. Caractérisation de l'équation
   - Autonome (indépendante de t et x)
   - Non-linéaire (terme en u^2)
   - Parabolique (ordre 1 en temps et 2 en espace)

2. Conditions

Généralités

Les propriétés mathématiques de l'équation

$$\partial_t u - \partial_x^2 u = u(1-u)$$

1. Caractérisation de l'équation
   - Autonome (indépendante de t et x)
   - Non-linéaire (terme en u^2)
   - Parabolique (ordre 1 en temps et 2 en espace)
   - Etats d'équilibre 0 et 1
2. Conditions

Généralités

Les propriétés mathématiques de l'équation

$$\partial_t u - \partial_x^2 u = u(1-u)$$

1. Caractérisation de l'équation
   - Autonome (indépendante de t et x)
   - Non-linéaire (terme en u^2)
   - Parabolique (ordre 1 en temps et 2 en espace)
   - Etats d'équilibre 0 et 1
2. Conditions
   - Conditions au bord Dirichlet homogène

Généralités

Les propriétés mathématiques de l'équation

$$\partial_t u - \partial_x^2 u = u(1-u)$$

1. Caractérisation de l'équation
   - Autonome (indépendante de t et x)
   - Non-linéaire (terme en u^2)
   - Parabolique (ordre 1 en temps et 2 en espace)
   - Etats d'équilibre 0 et 1
2. Conditions
   - Conditions au bord Dirichlet homogène
   - Condition initiale

Etudes/restrictions

Etudes/restrictions

1. **Onde de propagation**
   On étudie les solutions sous la forme $u(t,x) = v(x - ct)$, où c est la vitesse de propagation de l'onde.

Etudes/restrictions

1. **Onde de propagation**
   On étudie les solutions sous la forme $u(t,x) = v(x - ct)$, où c est la vitesse de propagation de l'onde.

2. **Linéarisation**
   En posant $u(t,x) = v(z)$, où $z = x - ct$, on trouve l'EDO $v'' + cv' + v(1-v) = 0$. En supposant $v \ll 1$, on linéarise l'équation en négligeant le terme en v^2. On considère alors $u(0,x) = u_0(x) \sim Ae^{-ax}$ quand $x \to \infty$. Pour une solution sous forme d'onde de propagation, on choisit $u(t,x) = Ae^{-a(x-ct)}$, où $A, a > 0$. On obtient $a^2 - ac - a = 0$, donc $c = a + \frac{1}{a}$. La vitesse minimum de l'onde est alors $c_{min} = 2$.

Etudes/restrictions

1. **Onde de propagation**
   On étudie les solutions sous la forme $u(t,x) = v(x - ct)$, où c est la vitesse de propagation de l'onde.

2. **Linéarisation**
   Vitesse minimum $c_{min} = 2$.

3. **Condition initiale**
   Kolmogoroff a montré que pour une condition initiale positive, qui vaut 1 au début, 0 à la fin, et est continue entre les deux, la solution est une onde de propagation de vitesse 2. On choisit pour nos simulations $u_0 = sin_{|[0,\pi]}$.

Modélisation numérique explicite

Schéma numérique : $\frac{v_j^{n+1}-v_j^n}{\Delta t} = \frac{v_{j+1}^n - 2v_j^n + v_{j-1}^n}{\Delta x^2} + v_j^n(1-v_j^n)$

Forme matricielle : $v^{n+1} = Av^n + c^n$

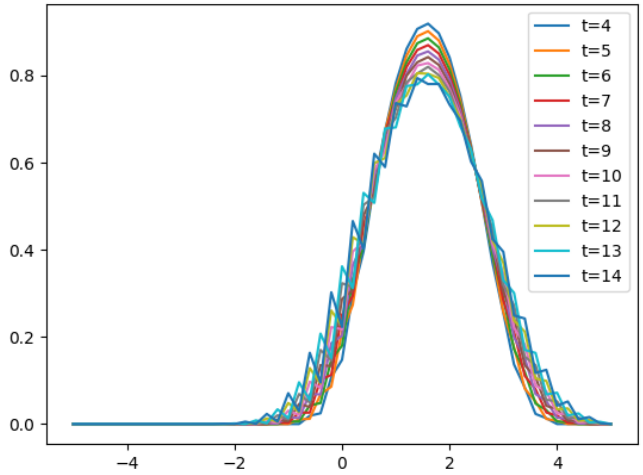
-

Modélisation numérique explicite

Schéma numérique : $\frac{v_j^{n+1}-v_j^n}{\Delta t} = \frac{v_{j+1}^n - 2v_j^n + v_{j-1}^n}{\Delta x^2} + v_j^n(1-v_j^n)$
Forme matricielle : $v^{n+1} = Av^n + c^n$

- Stabilité : Condition CFL $\frac{\Delta t}{\Delta x^2} \leq \frac{1}{2+\Delta x^2} \leq \frac{1}{2}$. C'est naturel d'utiliser la norme $\|\cdot\|_{\Delta x,\infty}$.

Figure – Instabilité sans condition CFL, $\frac{\Delta t}{\Delta x^2} > \frac{1}{2}$

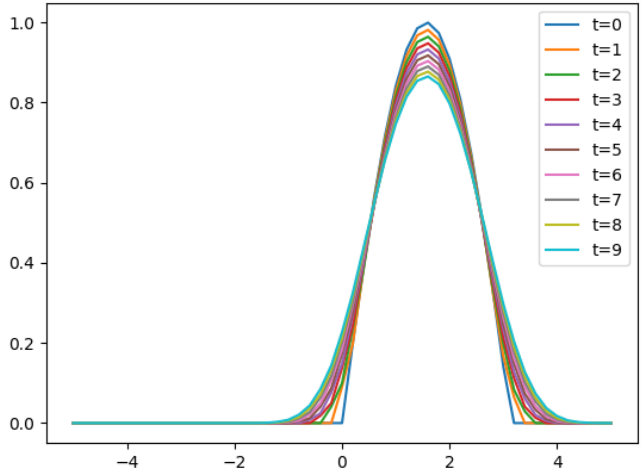


Modélisation numérique explicite

Schéma numérique : $\frac{v_j^{n+1}-v_j^n}{\Delta t} = \frac{v_{j+1}^n - 2v_j^n + v_{j-1}^n}{\Delta x^2} + v_j^n(1-v_j^n)$
Forme matricielle : $v^{n+1} = Av^n + c^n$

- Stabilité : Condition CFL $\frac{\Delta t}{\Delta x^2} \leq \frac{1}{2+\Delta x^2} \leq \frac{1}{2}$. C'est naturel d'utiliser la norme $\|\cdot\|_{\Delta x,\infty}$.

Figure – Stabilité, $\frac{\Delta t}{\Delta x^2} \leq \frac{1}{2+\Delta x^2}$

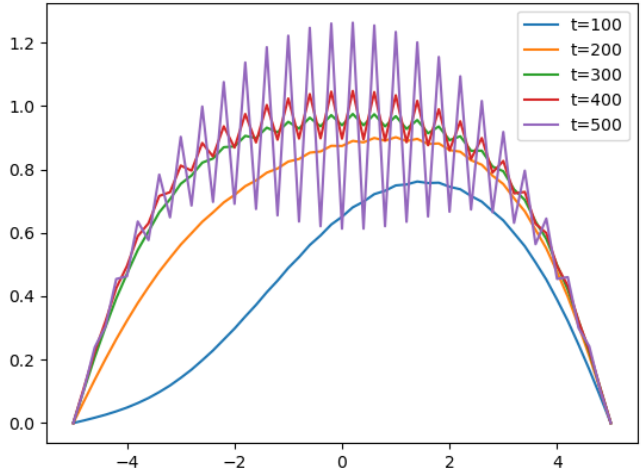


Modélisation numérique explicite

Schéma numérique : $\frac{v_j^{n+1}-v_j^n}{\Delta t} = \frac{v_{j+1}^n - 2v_j^n + v_{j-1}^n}{\Delta x^2} + v_j^n(1-v_j^n)$
Forme matricielle : $v^{n+1} = Av^n + c^n$

- Stabilité : Condition CFL $\frac{\Delta t}{\Delta x^2} \leq \frac{1}{2+\Delta x^2} \leq \frac{1}{2}$. C'est naturel d'utiliser la norme $\|\cdot\|_{\Delta x,\infty}$.

Figure – Cas limite, $\frac{\Delta t}{\Delta x^2} = \frac{1}{2} > \frac{1}{2+\Delta x^2}$



Modélisation numérique explicite

Schéma numérique : $\frac{v_j^{n+1}-v_j^n}{\Delta t} = \frac{v_{j+1}^n-2v_j^n+v_{j-1}^n}{\Delta x^2} + v_j^n(1-v_j^n)$
Forme matricielle : $v^{n+1} = Av^n + c^n$

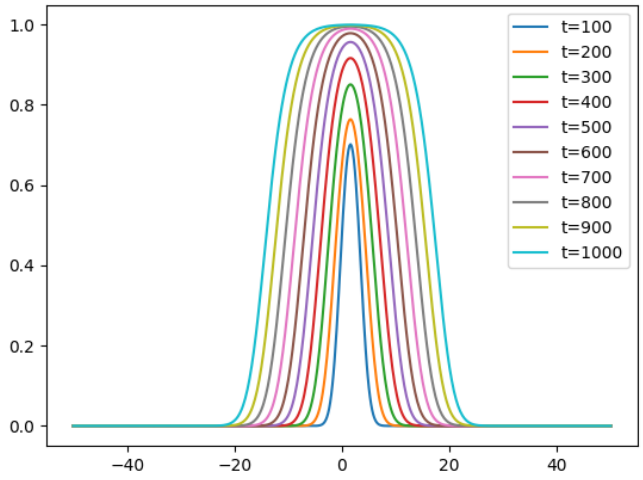
- Consistance : Le schéma est consistant d'ordre 1 en temps et d'ordre 2 en espace

Modélisation numérique explicite

Schéma numérique : $\frac{v_j^{n+1}-v_j^n}{\Delta t} = \frac{v_{j+1}^n - 2v_j^n + v_{j-1}^n}{\Delta x^2} + v_j^n(1-v_j^n)$
Forme matricielle : $v^{n+1} = Av^n + c^n$

- Convergence : Le schéma est convergent d'ordre 1 en temps et d'ordre 2 en espace sous condition $\frac{\Delta t}{\Delta x^2} \leq \frac{1}{2+\Delta x^2}$.

Figure – Solution approchée à un temps long



Modélisation numérique semi-implicite

Schéma numérique de Crank-Nicolson :

$$av_{j+1}^{n+1} + bv_j^{n+1} + av_{j-1}^{n+1} = -av_{j+1}^n + cv_j^n - av_{j-1}^n + \Delta t v_j^n(1 - v_j^n),$$

où $a = -\frac{\Delta t}{2\Delta x^2}$, $b = 1 - 2a$, et $c = 1 + 2a$.

Forme matricielle : $Av^{n+1} = Bv^n + c^n$

Modélisation numérique semi-implicite

Schéma numérique de Crank-Nicolson :

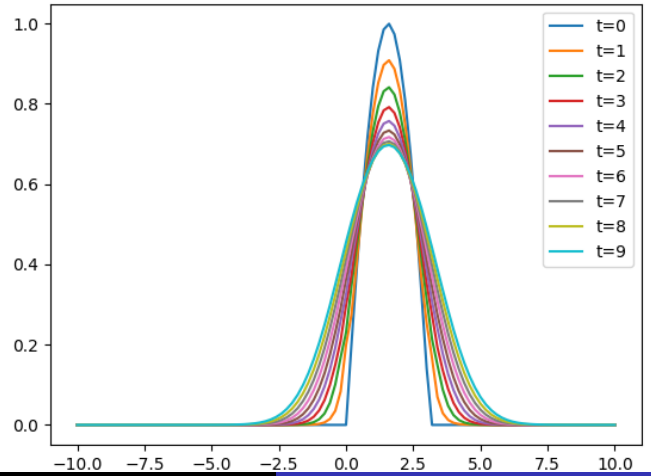
$$av_{j+1}^{n+1} + bv_j^{n+1} + av_{j-1}^{n+1} = -av_{j+1}^n + cv_j^n - av_{j-1}^n + \Delta t v_j^n(1 - v_j^n),$$

où $a = -\frac{\Delta t}{2\Delta x^2}$, $b = 1 - 2a$, et $c = 1 + 2a$.

Forme matricielle : $Av^{n+1} = Bv^n + c^n$

- Stabilité : inconditionnellement stable pour la norme $\|\cdot\|_{\Delta x,2}$.

Figure – Stabilité inconditionnelle, $\frac{\Delta t}{\Delta x^2} = 2.5$



Modélisation numérique semi-implicite

Schéma numérique de Crank-Nicolson :

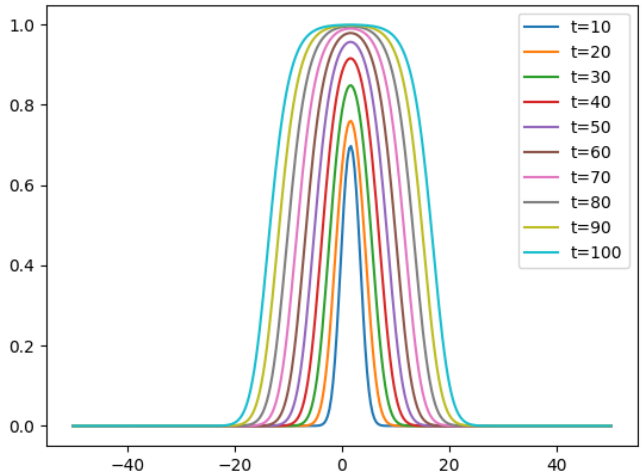
$$av_{j+1}^{n+1} + bv_j^{n+1} + av_{j-1}^{n+1} = -av_{j+1}^n + cv_j^n - av_{j-1}^n + \Delta t v_j^n(1 - v_j^n),$$

où $a = -\frac{\Delta t}{2\Delta x^2}$, $b = 1 - 2a$, et $c = 1 + 2a$.

Forme matricielle : $Av^{n+1} = Bv^n + c^n$

- Stabilité : inconditionnellement stable pour la norme $\|\cdot\|_{\Delta x,2}$.

Figure – Temps long



Modélisation numérique semi-implicite

Schéma numérique de Crank-Nicolson :

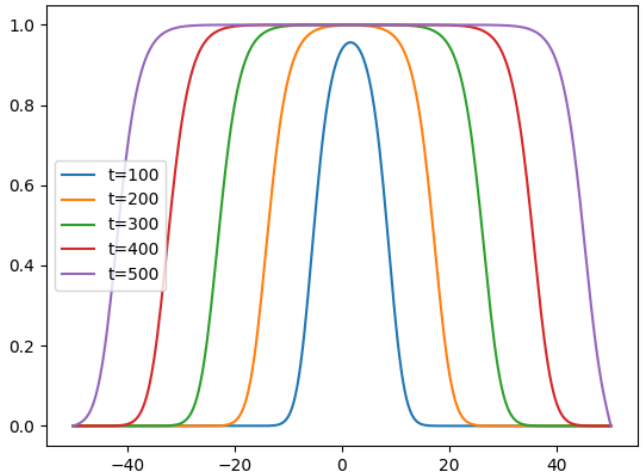
$$av_{j+1}^{n+1} + bv_j^{n+1} + av_{j-1}^{n+1} = -av_{j+1}^n + cv_j^n - av_{j-1}^n + \Delta t v_j^n(1 - v_j^n),$$

où $a = -\frac{\Delta t}{2\Delta x^2}$, $b = 1 - 2a$, et $c = 1 + 2a$.

Forme matricielle : $Av^{n+1} = Bv^n + c^n$

- Consistance et convergence d'ordre 1 en temps et 2 en espace :

Figure – Solution semi-implicite approchée à un temps très grand



Conclusion

- Un exemple emblématique des équations de réaction-diffusion, capable de modéliser nombreux phénomènes de propagation en biologie
- Méthode explicite : simple et efficace, mais contraignante
- Méthode semi-implicite : précise mais coûteuse